

# ՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

23 սեպտեմբերի 2017

## ԿՈՒՅՐ ՄԱՐԴԻԿ ԵՎ ՓԻՂԸ

Նյութափոխանակությունը գեղեցիկ փոխաբերություն է: Բայց դրա ներքո ընկած հարցերը այլ են. ի՞նչ, ո՞ւմ համար, ի՞նչ պահպանելու համար ենք օգտագործում: Ո՞վ է սպառում ռեսուրսները, ո՞վ է կրում թափոնները, ո՞վ է շահ ստանում փոխակերպումից: Այս սեղանի շուրջ նստածները — էներգետիկ քաղաքականության հետազոտող, շրջակա միջավայրի տնտեսագետ, քաղաքային ընդհանուր բարիքների ակտիվիստ և կենսաարվեստագետ — փորձում են հասկանալ նյութափոխանակությունը՝ նայելով այն տարբեր մասշտաբներից: Եվ բոլորը հիշում են կույր մարդկանց և փղի պատմությունը. ամեն մեկը տեսնում է հենց այն մասը, որին դիպչում է:

Սկսում ենք Փիթեր Մենցելի «Hungry Planet» լուսանկարչական ծրագրով. աշխարհի տարբեր երկրների ընտանիքների շաբաթական սննդի սպառումը կողք կողքի: Թուրք ընտանիքը ձախ կողմում, սուդանական ընտանիքը՝ աջում: Տարբեր ածխաջրերի աղբյուրներ, տարբեր սպիտակուցների մասնաբաժիններ: Երբ դա թարգմանվում է էներգիայի, նույն պատկերն է հայտնվում. ո՞ր հասարակություններն օգտագործում են որ տեսակի էներգիա: Ածուխ, նավթ, ատոմային: Ի՞նչի համար — էլեկտրականություն, ջեռուցում, տրանսպորտ: Ո՞ր ոլորտներում — արդյունաբերություն, բնակարան:

Մեկ թվային ցուցանիշները — «Եթե բոլորը ապրեին մեր նման, մեզ կպահանջվեր 2,2 մոլորակ» — հաղորդակցական ուժ ունեն, բայց սպանում են նրբությունը: Շերտավորված մոտեցումը տեսանելի է դարձնում տարբեր միջամտության կետեր տարբեր մասշտաբներում: Էլեկտրականությունը կարող է փոխարինել որոշ վառելիքների, բայց ավիացիան դեռևս կախված է նավթից: Քաղաքականություն վարել՝ առանց տեսնելու այս շերտերը, նշանակում է աչքերդ կապած քայլ անել:

«Հարցնելը, թե ի՞նչ ենք անում, ի՞նչի համար, ի՞նչ ենք օգտագործում — հսկայական առաջնահերթություն է: Եվ եթե անելիս արդարությունը կենտրոնում տեղադրենք, կարող ենք ավելի լավ առաջ ընթանալ»:

Գալապագոս կղզիները կոնկրետ օրինակ են: WWF-ը ուզում է էկոլոգիական հետքի չափում. հետազոտողները առաջարկում են նյութափոխանակային վերլուծություն: Հինգ հարյուր մարդու կղզի, իննսուն տոկոսը պահպանության տակ, ողջ էներգիան գալիս է տանկերներով նավերով: Ստանդարտ հետքի չափումը պարզ արդյունք է տալիս. մեկուսացված կղզու խնդիր: Բայց նյութափոխանակային վերլուծությունը բերում է մի այլ իրականություն. ողջ ներմուծվող նավթը գնում է զբոսաշրջիկներին, փողերը չեն մնում կղզում, տեղի բնակչությունը չի կարող ընդարձակվել, որովհետև պահպանության կարգավիճակով սահմանափակ է: Այլ մեթոդաբանություն, այլ քաղաքական իրականություն: Եզրակացությունը. կրուիզի մոդելի փոխարեն բազմօրյա այցելության առաջարկ: Մեթոդը որոշում է, թե ինչը կդառնա տեսանելի:

Միջառարկայական զրույց վարելու հարցում շատ դժվարանում ենք: Ամեն մեկը խոսում է իր ոլորտի լեզվով, գնում է իր կոնֆերանսներին, գրում է իր ամսագրերում: Ակադեմիան ավելի ու ավելի փակ շրջան է դարձել — միևնույն մարդիկ, միևնույն կոնֆերանսները, միևնույն ելույթները: Այս շրջանը կոտրելու համար պետք է հանդիպել ակտիվիստների, արվեստագետների, տարբեր պրակտիկաների մարդկանց հետ: Ակադեմիական լեզուն պարզեցնել, բայց պարզեցնելիս չկորցնել բարդությունը — այս հավասարակշռությունը շատ դժվար է, բայց անհրաժեշտ:

Եվ կա նաև անձնական ուղի այստեղ: Սառույան Արաբիայում մեծանալ — փոքր ժամանակից տեսնել ռեսուրսների անհավասարությունը, գենդերային ճնշումը — հետո Շվեդիայում սովորել կայուն զարգացում, Բարսելոնայում հետազոտել էներգետիկ քաղաքականություն, ծրագրեր վարել Էկվադորից մինչև Հարավային Աֆրիկա: Նյութափոխանակությունը պարզապես վերլուծական շրջանակ չէ. հենց կյանքն է նյութափոխանակային — որտեղի՞ց ուր ես հոսում, ո՞ր էներգիան որտեղ ես ծախսում, որտեղ ես ինքդ քեզ վերարտադրում:

#### ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Շրջակա միջավայրի արդարությունը նյութափոխանակության քաղաքական դեմքն է: Վերևից վար պարտադրվող ծրագրերը — ամբարտակներ, հանքեր, քաղաքային վերակառուցում — տարբեր կերպ են ազդում տեղի համայնքների վրա: Ազդվածները տարբեր խոսքերով, բայց ընդհանուր մերժմամբ ընդդիմանում են. դիմումներով, բողոքներով, դատական գործընթացներով: Գեզի այգին այս լեզուն հասկանալի դարձրեց բոլորի համար. դրանից առաջ շրջակա միջավայրի հակամարտություն բացատրելը երկար ժամանակ էր պահանջում, դրանից հետո մարդիկ արագ են հասկանում:

«Գեզի այգին դարձավ մի բան, որ հեշտացրեց մեր կյանքը: Երբ խոսում ենք շրջակա միջավայրի հակամարտության մասին, մարդիկ արդեն շատ ավելի հեշտ են հասկանում»:

Բայց այստեղ լարվածություն կա: Այս գործը գրելով, ակադեմիական հոդվածներով չի լինի: Մենք այնքան շատ ենք գրում — ո՞վ է կարդում: Տեսողական լեզուն, պատմության ընթացքում, գրավորից և բանավորից ավելի հզոր է եղել: Արվեստը, պատկերը, ունեն այլ արդյունավետություն հաղորդակցության մեջ: NASA-ի կլիմայական անիմացիաները, բիլբորդը, ռադիոհաղորդումը — սրանք տարբեր ուղիներ են, բայց բոլորը նույն հարցն են տալիս. ինչպե՞ս տանենք գիտելիքը: Երբ կազմվում է Թուրքիայի շրջակա միջավայրի հակամարտությունների քարտեզը, ընդհանուր հայացքը մարդուն ուղղորդում է հասկանալուն — ի տարբերություն ցրված հոդվածների, մեկ տեսողական ներկայացումը ցույց է տալիս ողջ պատկերը:

Նույնիսկ շրջակա միջավայրի տնտեսագիտության ոլորտում միջառարկայական աշխատելը հեշտ չէ: Տնտեսագիտության բաժինները կրթություն են տալիս հիմնական ամերիկյան ծրագրերով. միջառարկայական դոկտորանտուրա ունեցող մարդիկ դժվարանում են աշխատաշուկայում: Կրթական մակարդակում բարեփոխումը դանդաղ է, բայց հետազոտական մշակույթը կարող է ավելի արագ փոխվել: Եթե ունեք ուժեղ հիմնական հղումներ — ինչպես Բոսֆորյան Տնտեսագիտությունը — կարող եք միջառարկայական աշխատել: Հակառակ դեպքում, դուք դուրս եք համակարգից:

Քաղաքային նյութափոխանակության հետազոտությունը մեկ այլ շերտ է: Քաղաքները կախված են արտաքին ներդրումներից — էներգիա, սնունդ, ջուր, նյութեր: Ներքին արդյունավետության բարելավումները սահմանափակ են, կառուցվածքային կախվածությունը արտաքին է: Ստամբուլը քսան միլիոն մարդկանց քաղաք է — կարող է ինքն իրեն կերակրել: Չգիտենք: Բայց պատմության մեջ եղել է ժամանակ, երբ կարող էր, և սա կարևոր գիտելիք է: Երբ կազմվում է ամբողջ Թուրքիայի շրջակա միջավայրի հակամարտությունների քարտեզը — հանքեր, ամբարտակներ, ջերմաէլեկտրակայաններ, քաղաքային վերակառուցման ծրագրեր — երկրի չորս կողմերում երևում են հարյուրավոր հակամարտության կետեր: Ամեն մեկը իմաստավորված է իր տեղական համատեքստում, բայց ընդհանուր նայելիս երևում է ընդհանուր նախշ. ռեսուրսների վերաբաշխում վերևից վար, տեղի համայնքների դիմադրությունը և այս դիմադրության ճնշումը:

Անձնական պատմությունները նույնպես զուգահեռ են. թռչուններին դիտելով սկսել և անասնաբույժ դառնալ ցանկանալ, հետո կենսաբանություն, հետո տնտեսագիտություն, հետո էկոլոգիական տնտեսագիտություն, հետո շրջակա միջավայրի արդարություն — մի կյանքի ընթացքում թափառել ոլորտների միջև: Սուզվելով սկսված կիրքը Բոգջաադայում վերածվում է թուրքական գիտական արձանագրությունների համար ծովախեցիների կատալոգավորման պրակտիկայի: Անձնական հետաքրքրասիրությունը էվոլյուցիա է ապրում դեպի գիտական ներդրում, բայց այս փոխակերպումը

երբեք պլանավորված չէ:

«Երբեք չեմ մտածել, թե ինչ եմ անելու: Ապրել եմ»:

#### ԴԱՆԴԱՂ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ

Գեզդից առաջ ընդհանուր բարիքների խմբերը կամուրջներ էին կառուցում տարբեր շարժումների միջև — պետական համալսարաններ, անվտանգ աշխատանք, էկոլոգիա, սնունդ, հանրային տարածք: Չորս-հինգ ֆորում անցավ: Հետո եկավ Գեզին, և մի ակնթարթում ամեն ինչ միասին հավաքվեց: Բայց դրանից հետո աստիճանում ապրեց: Փոշիացանք, ցրվեցինք: Դեպքերսիա, կարիերիզմ, ընտանիք ստեղծել — հավաքական էներգիայից անհատական ետ քաշվել: Բայց այս ցրման միջից նոր մի բան բուսավ. Dürtük — Դիմադրող Արտադրողների և Սպառողների Կոլեկտիվ: Հենց անունն էլ ծրագիր է. դիմադրության կենտրոնում սննդի քաղաքականություն:

Dürtük-ի պրակտիկան պարզ է, բայց դժվար. ամեն շաբաթ պատվեր տեղի արտադրողներից, ամեն շաբաթ բաշխում, ամեն շաբաթ աշխատանք: Քսան-քսանհինգ հոգուց բաղկացած համակարգման թիմ, երկու հարյուր հիսուն — երեք հարյուր ընտանիքից բաղկացած ցանց: Բեյոլլուում մի տարածք — Düyüya Mekan — միաժամանակ բաշխման կետ, հանդիպման տարածք, ցուցահանդեսային տարածք: Երկու տարուց ավելի, ամեն շաբաթ, դժվարությամբ, բայց համառորեն:

«Ամեն շաբաթ պատվիրում ենք, դժվարությամբ: Ամեն շաբաթ մեկը գնում է, գնում, ամեն շաբաթ բաշխում ենք: Դժվարությամբ»:

Արդյունավետությունը մերժվում է — գիտակցորեն: Չորս հոգի կարող է կատարել շաբաթական աշխատանքը, բայց ներգրավված է ավելին, որովհետև խնդիրը լոգիստիկայի մասին չէ, այլ կրկնակի սոցիալականացման: Շարունակել այն հարևանությունները, այն հաղորդակցականությունը, որ տվել է Գեզին: Աշխատանքը կիսվում է, պարտականությունները պտտվում են, հիերարխիան չի ինստիտուցիոնալանում: «Շուկայի ճնշումը դեռ կա» — բայց հակառակ դրան:

Գնի հարցը բարդ է: Երկու հարյուր հիսուն — երեք հարյուր մարդով չես կարող մրցել սուպերմարկետի գների հետ: Բայց «արդար գինը» որոշվում է այլ տրամաբանությամբ. երկխոսություն արտադրողի հետ, սեզոնայնություն, աշխատանքի իրական արժեք: Երբ Մեհմեթ ամին և իր կինը Ջեմիլեն չեն կարող աշխատել անձրևի մեջ, նրանց չես կարող գնահատել միայն գնի միջոցով: Ավելին, արտադրողները իրենք են հարձակման տակ — գյուղատնտեսական հողերը սպառնալիքի տակ են, շրջակա միջավայրի պայմաններն վատթարանում են: Սա ստեղծում է քաղաքական չափում շուկայի տրամաբանությունից այն կողմ:

Կա նաև «աճ»-ի հարց: Dürtük-ը չի ուզում աճել — գիտակցորեն: Շատ աճել նշանակում է կորցնել խորությունը: Կայուն երկարաժամկետ մտերմություններ կառուցել, պահպանել հարաբերության թանձրությունը — այս բաները թուլանում են աճով: Հարկադրված արդյունավետությունը սպանում է պրակտիկան: Դրա համար փոքր է մնում, բայց փոքրության մեջ խտություն կա: Համագործակցում է İzler խմբի — արվեստագետների — հետ. արտադրվում են ձեռագործ տպագրությամբ գովազդային նյութեր: Ամեն ինչ ձեռքով է, դեմ առ դեմ, դանդաղ:

Dürtük-ի հետևում կոնկրետ պայքարներ կան. Հյուսիսային Անտառների դիմադրությունը, Եդիկուլեի այգիները — հարյուրամյա քաղաքային այգիներ քանդման սպառնալիքի տակ — Փիլալեփաշա այգին, Միմար Սինանի 16-րդ դարի մզկիթի այգին ութ հարյուր միլիոն դոլարի քաղաքային վերակառուցման ծրագրի ստվերում: Սննդի ինքնիշխանություն, քաղաքային ընդհանուր բարիքներ, շրջակա միջավայրի պայքար — բոլորը միահյուսված են, էկոլոգիայի մասը:

«Տնտեսական ոլորտը, շրջակա միջավայրը, սոցիալականացումը — բոլորը միահյուսված են: Էկոլոգիայի մասերը»:

## ՄԻԿՐՈՅԻՑ ՄԱԿՐՈ

Կենսաարվեստագետը մեծացնում է այն, ինչ տեսնում է մանրադիտակում: Կենսալուսնավորող բակտերիաներ — լույս են ճառագում վախից, վերարտադրության համար, թաքնվելու համար, չգիտեն նույնիսկ գիտնականները: Տեներիֆեում պատահական գտնված ութոտնուկի ձու — որ տեսակին է պատկանում, ինչի՞ համար է ծառայում — հայտնի չէ: Բայց «անկասկած նախագծված է այնպես, որ թողնվի այնտեղ տարիների էվոլյուցիայի արդյունքում»: Այս նախադասությունը հիշեցնում է անգիտանալու արժեքի մասին: Մարդկային տեսանկյունը կախված է մեջտեղում — չենք տեսնում շատ փոքրը, չենք ընկալում շատ մեծը: Գործիքները — մանրադիտակները, Google Earth-ը, արբանյակային պատկերները — ընդարձակում են մեր ընկալումը, բայց ամեն ընդարձակում նոր անծանոթություն է բացում:

Միկրո և մակրո աշխարհների միջև նմանությունը զարմանալի է. բջջի ներքին կառուցվածքի և քաղաքի քարտեզի միջև, տերևի ջրի և գետի դելտայի ճյուղավորման միջև, կրկնվում են նույն նախշերը: Նյութափոխանակությունն աշխատում է ամեն մասշտաբով — մեկ բջջից մինչև մեգապոլիս:

«Բնության մեջ ինձ ամենից շատ ազդողը նրա պատահականությունն է, անծանոթությունն ու անմիջականությունը»:

Գիտնականները կարող են կորցնել կախարդանքը կրկնության պատճառով: Արվեստը այն վերադարձնում է — այլ ներկայացման ձևերով, այլ տեսանկյուններով: Երբ կենսաբանը հազարերորդ անգամ նայում է բջջի, այլևս չի տեսնում. երբ արվեստագետը այն վերակառուցում է ապակուց և լույսից, բոլորը տեսնում են առաջին անգամ: Սա «վերակախարդանք» է — գիտելիքի վերակենդանացում էսթետիկ փորձառության միջոցով:

Նյութի էթիկան նույնպես նյութափոխանակության հարց է. ինչպե՞ս ես արտադրում պլաստիկ բնական եղանակներով: Գլիցերին, քացախ, կենսաբանորեն քայքայվող կապեր — բայց նույնիսկ «բնական» փոխարինիչները արհեստական զգացողություն են տալիս: Եվ ինքը արվեստը նյութափոխանակային ցիկլ է. ներդրումները (գիտելիք, նյութ, փորձառություն) փոխակերպվում են, ելքերը (գործ, ցուցահանդես, երկխոսություն) հայտնվում են, թափոնն էլ անխուսափելի է:

MIT-ի կենսաարվեստի ծրագրում աշխատանք, ամերիկյան համալսարանների լաբորատորիաների ամսական այցելություններ, թիմային աշխատանք կենսաբանների հետ — հենց այս համագործակցությունը ևս նյութափոխանակություն է: Գիտնականները բացահայտում են արհեստագործությունը, արվեստագետները՝ կենսաբանական դիտարկումը: «Երբեմն գիտնականները չեն կարող պարզ բաներ մտածել կամ չեն տեսնում այն, ինչ մեզ թվում է բնական»: Եվ հակառակն էլ ճիշտ է. արվեստագետը երբեք չէր կարող հասնել ութոտնուկի ձվին լաբորատորիայից դուրս: Այս փոխադարձ մուտքը — մտնել մյուսի աշխարհ — միջառարկայական աշխատանքի իրական իմաստն է:

## ՇՐՋԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՐԱՆՔ

ՄԱԿ-ի զարգացման ապարատը այժմ ասում է «շրջանաձև տնտեսություն» և «սոցիալական ընդգրկում»: Բայց հիմքում ընկած ենթադրությունը կասկածի տակ չի դրվում. հնարավո՞ր է փակ նյութափոխանակային համակարգ: Թերմոդինամիկայի օրենքները դա չեն թույլատրում — ամեն փոխակերպումով կա էներգիայի կորուստ, էնտրոպիան աճում է: Հիմնական տնտեսագիտությունը 1950-ականներից թողել է թերմոդինամիկ մտածողությունը. սերունդներն ստանում են «շրջանաձև տնտեսության» կրթություն՝ առանց հասկանալու թերմոդինամիկ սահմանները:

Նյութափոխանակությունը անխուսափելիորեն բաց համակարգ է: Ունի ներդրումներ, ելքեր, թափոններ: «Փակել» հնարավոր չէ, բայց հնարավոր է դանդաղեցնել հոսքերը, արդար բաշխել, նվազեցնել թափոնները: Այստեղ նորից վերադառնում ենք Dürtnik-ի պրակտիկային. «ավելի դանդաղ սոցիալական նյութափոխանակություն» — սննդի միջոցով, տեղական, մերձավոր, հարաբերության վրա հիմնված

սպառման սովորություն:

«Այս գործը գրելով չի լինի: Դրա համար տեսողական կողմի ուժեղացումը շատ կարևոր է»:

Բայց տեսողական լեզուն միայնակ էլ բավարար չէ: Եթե պատկերների հետևում խորը գրականություն, հետազոտություն, կուտակված գիտելիք չկա, պատկերները կախված են մնում օդում: Պարզ ուղերձների հաղորդակցական ուժը մեծ է, բայց «եթե հետևում այնքան շատ գրականություն չկա», կորում է խորությունը: Երկուսը միասին. շերտավորված վերլուծություն և մատչելի տեսողական լեզու: Կույր մարդկանցից յուրաքանչյուրը դիպչում է փղի մի մասին. բայց երբ բոլորը միասին են նայում, փիղը երևում է:

Կա նաև սա. պայմանները վատթարանում են: 2011 թվականին, երբ Ստամբուլը ամենահայտնի էր, անցավ էկոլոգիական տնտեսագիտության կոնֆերանս — հիմա բյուջեները սահմանափակ են, անհանգստություն կա, ընդհանրապես լավ չէ: Հենց այս հանդիպումները — նստել, խոսել, շնչել, լինել կողք կողքի — համառություն են պայմանների դեմ: Վերադառնալով նյութափոխանակության հիմնական իմաստին. փոխակերպել, որպեսզի կենդանի մնաս. վերցնել և տալ, որպեսզի փոխակերպես: Եվ մի էթիկական հարց կախված է մնում օդում. նյութափոխանակությունը միայն «կայո՞ւն է» չէ, այլ նաև «ինչպե՞ս պետք է մարդիկ ապրեն այլ արարածների հետ միասին» հարցն է: Նյութափոխանակության փոխաբերությունը կրում է հատուկ քաղաքական ենթատեքստեր — հնարավո՞ր է պատկերացնել առանց հիերարխիայի համակարգեր: Շերտավորված կառուցվածքները, ինչպես երկրաբանական

շերտերը, թե անարխիստական նյութափոխանակություն: Տեխնիկական աշխատանք անելիս պետք է աչքի առջև պահել այս էթիկա-քաղաքական չափումները, դարձնել քննադատական հետազոտության մաս:

Այս զրույցը ինքն էլ նյութափոխանակություն է — գիտելիքի, փորձառության, զգացմունքի փոխանակություն: Դանդաղ, համառ, խաչաձև: Սոցիալ-էկոլոգիական նյութափոխանակությունն ընդգրկող տեսանկյունը birbuçuk-ի «նյութափոխանակային օրորոցն» է — այն շրջանակը, որի մեջ նստած ենք, օդը, որ շնչում ենք, փորձառությունը, որ մարսում ենք: